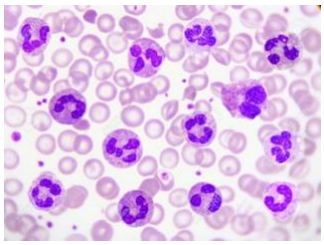
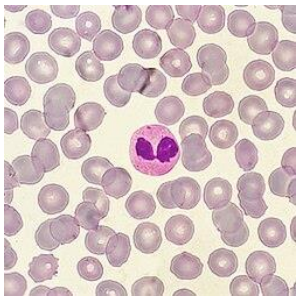
Fisiologia do sistema hemopoético

- Sangue é um líquido, móvel e disseminado por todo organismo, sendo constituído por uma parte celular e por uma fração liquida denominada plasma
- O plasma representa cerca de 55% da volemia total e contém cerca de 90% de água, encontrando-se dissolvido nele proteínas e peptídeos com diferentes funções biológicas, lipídios, carboidratos, minerais e vitaminas
- O componente celular representa 45% do volume plasmático e contém os eritrócitos, leucócitos (neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos) e as plaquetas. Tais células são produzidas nos órgãos hematopoiéticos, que após o nascimento são essencialmente na medula óssea, timo, baço, linfonodos
- A medula óssea é considerada o principal sítio anatômico da hematopoese extrauterina. Em condições fisiológicas apropriadas somente as células sanguíneas maduras atingem a circulação sanguínea

Neutrófilos → primeira linha de defesa do corpo. Fagocitam, matam e digerem fungos e bactérias



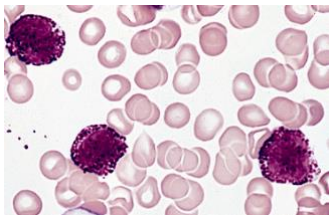
Eosinófilos → Combatem alergias, infecções parasitárias e modulam processos inflamatórios



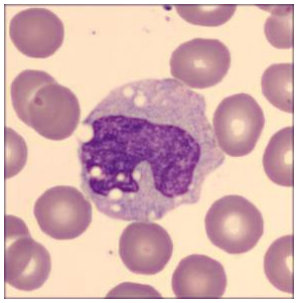
Plaquetas → Promovem coagulação sanguínea



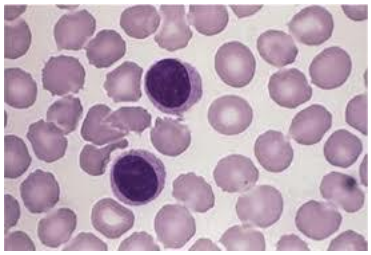
Basófilos → representa 0 a 2% do total de células brancas. São o tipo mais raro de leucócitos. Participam de respostas alérgicas e contra parasitas e são ricos em histamina



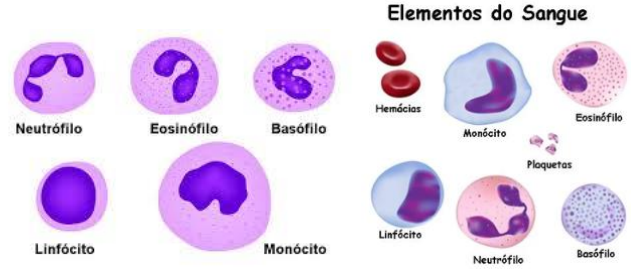
Monócitos → São os maiores dos glóbulos brancos. Quando chegam nos tecidos se transformam em macrófagos e acabam limpando tecidos mortos e danificados



Linfócitos → Produzem anticorpos contra vírus, bactérias e tumores



Resumo:



- A produção do sangue é localizada em diferentes tecidos e órgãos dependendo da fase de desenvolvimento do indivíduo (embrião → feto → pós nascimento)
- No fisiológico apenas células maduras migram para a circulação periférica
- O sistema é móvel e desaminado, ou seja, há células sanguíneas distribuídas por toda rede vascular ao longo do organismo

Produção

- O sangue é um tecido renovável. As células sanguíneas são continuamente formadas, uma vez que apresentam vida média limitada e relativamente curta (eritrócitos por exemplo vivem de 100 a 120 dias). Assim as células precisam ser continuamente produzidas, e o sistema hematopoiético apresenta elevada capacidade de replicação
- Em média um indivíduo adulto de 70Kg produz em média 2,5 x 10^9 eritrócitos/dia/kg, 1 x 10^9 de plaquetas e 1 x 10^{10} de leucócitos

- Essa renovação é possível pois o sangue possui uma população de células tronco denomina de células tronco hematopoiéticas (ou stem cell)

Plasticidade do tecido
- O sistema hematopoiético é extremamente plástico
- Entende-se como plasticidade do tecido a capacidade que tem de adaptar-se às diferentes condições fisiológicas e/ou patológicas, amplificando a produção das células ou, ainda, modulando-as funcionalmente.
- O sistema é autorregulado, existindo substâncias ativadoras e inativadoras ou inibidoras da hemopoese

Funções do sangue
- Simplificadamente, podemos relacionar o sangue às funções de transporte, defesa e homeostasia. As diversas células e constituintes do sistema hemopoético atuam de maneira integrada e interdependente, ou seja, a alteração na fisiologia de um componente pode modificar a função e a integridade de outro elemento e do organismo como um todo

Homeostase e sistema de transporte
- O plasma regula as características físico-químicas do sangue e da homeostasia orgânica, regulando pH, viscosidade sanguínea, pressão osmótica, equilíbrio hídrico e temperatura corporal.
- O sangue é responsável pelo transporte de nutrientes como vitaminas, sais minerais, aminoácidos, açúcares e lipídeos; gases, especialmente oxigênio e gás carbônico; proteínas com funções diversas, como albumina, transferrina e transcobalamina; fatores de coagulação; anticorpos; fatores de crescimento; e hormônios.
- As próprias células sanguíneas são transportadas pelo sangue.

Sistema de defesa
- Os diferentes tipos de leucócitos participam do processo de defesa do organismo, estando associados também aos processos de reparação e regeneração tecidual frente a uma lesão.
- Tanto a resposta imune específica como a inespecífica envolvem células leucocitárias e proteínas do sistema do complemento, citocinas e fatores do sistema da coagulação e da fibrinólise.
- As próprias plaquetas, além de participarem dos processos de coagulação e reparação vascular, integram esse processo mais amplo de resposta do organismo diante de uma lesão, participando dos processos iniciais da resposta inflamatória.